

파이썬을 이용한 알기쉬운 수치해석

김시조

국립경국대학교: (구)국립안동대학교

February 17, 2026

머릿말

Note. 참고 URL

<https://github.com/seejokim/na-python>

21세기는 기술 혁신과 지식의 융합이 핵심 동력으로 작용하는 시대다. 특히 4차 산업혁명과 인공지능 기술의 발전은 전통적인 공학 분야에 새로운 도전과 기회를 제공하고 있다. 이러한 환경에서 수치해석은 공학 문제를 해결하는 핵심 도구로, 다양한 데이터 기반 분석과 최적화 문제 해결에 활용되고 있다.

현재 수치해석의 중요성은 더욱 강조되고 있으며, 특히 자율주행 자동차의 수치해석에서 가장 중요한 것은 정확도와 실시간 처리이다. 자율주행 차량은 다양한 센서 데이터를 실시간으로 처리하며, 도로 상황을 정확하게 예측하고 반응해야 하기 때문이다. 이러한 기술은 수치해석을 통해 더욱 정교해지고, 안전한 자율주행을 가능하게 한다.

또한 AI와 수치해석은 깊은 관계를 맺고 있으며, AI의 발전이 수치해석 방법론에 많은 영향을 미쳤고, 반대로 수치해석 기술이 AI의 성능을 향상시키는 데 중요한 역할을 해왔다. 수치해석은 실세계의 문제를 수학적으로 모델링하고 해결하기 위한 다양한 알고리즘과 방법을 제공하며, AI는 이러한 수학적 모델을 데이터 기반으로 학습하고 최적화하는 능력을 갖추고 있다. 이 둘의 결합은 현대 과학과 공학의 중요한 연구 분야로 자리 잡았다.

예를 들어, 2024년 노벨 물리학상은 머신러닝과 AI 기술이 물리학 문제 해결에 중요한 기여를 한 연구자에게 수여되었다. 이는 머신러닝이 복잡한 물리적 시스템을 시뮬레이션하거나 예측하는 데 사용되고 있음을 보여준다. 또한 알파고에 이어 알파폴드와 같은 AI 기술이 노벨 화학상을 수상하며, 수치해석 기법을 바탕으로 AI 모델이 실세계 문제를 해결하는 데 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주었다.

이 책은 파이썬 프로그래밍 언어를 활용하여 수치해석의 기초부터 심화 내용까지 단계적으로 학습할 수 있도록 구성되었다. 첫 장에서는 파이썬의 기본 문법과 데이터 처리에 필수적인 라이브러리(예: NumPy, Matplotlib)를 다루며, 프로그래밍과 수치해석의 연결고리를 제공한다. 이어지는 장에서는 비선형 방정식 근사법, 선형 연립방정식 해법, 수치미분 및 수치적분, 보간법, 수치 회귀 등 전통적인 수치해석의 핵심 주제들을 체계적으로 소개한다.

특히 후반부에서는 상미분 방정식과 편미분 방정식의 수치적 해법을 다루며, 유한차분법(Finite Difference Method)과 유한요소법(Finite Element Method)의 응용을 통해 실질적인 문제 해결 방법을 제시한다. 이와 더불어 Python을 활용하여 다양한 수치해석 문제를 직접 해결해보는 연습문제를 포함해 독자가 이론과 실습을 병행하며 학습할 수 있도록 하였다.

김시조

Contents

1	파이썬의 이해	1
2	비선형 방정식 구하기	2
3	선형연립방정식 수치해법	3
4	수치미분 (Numerical Differentiation)	4
5	수치적분 (Numerical Integration)	5
6	수치 보간 (Interpolation)	6
7	수치 회귀 (Numerical Regression)	7
8	비선형연립방정식 수치해법	8
9	상미분 방정식 (초기치문제)	9
10	Shooting Method (경계치 문제)	10
10.1	선형 Shooting Method	10
10.1.1	Explicit Euler Method	10
10.1.2	Explicit Euler Method 예제	11
10.2	비선형 Shooting Method	12
10.3	연습문제	14

Chapter 1

파이썬의 이해

Chapter 2

비선형 방정식 구하기

Chapter 3

선형연립방정식 수치해법

Chapter 4

수치미분 (Numerical Differentiation)

Chapter 5

수치적분 (Numerical Integration)

Chapter 6

수치 보간 (Interpolation)

Chapter 7

수치 회귀 (Numerical Regression)

Chapter 8

비선형연립방정식 수치해법

Chapter 9

상미분 방정식 (초기치문제)

Chapter 10

Shooting Method (경계치 문제)

10.1 선형 Shooting Method

경계치 문제(BVP):

$$y'' = f(x, y, y'), \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta$$

이를 초기치 문제(IVP)로 변환하여 해결하는 방법이 Shooting Method이다.

10.1.1 Explicit Euler Method

1. 경계값 문제 (Boundary Value Problem) 공간 변수 x 에 대한 미분방정식:

$$\frac{dy}{dx} = v(x, y), \quad \text{BC: } y(0) = y_0$$

또는 2차 선형 BVP:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + A\frac{dy}{dx} + By = 0, \quad y(0) = y_0, \quad y(1) = y_1$$

2. 2차 ODE를 1차 시스템으로 변환 상태 변수 정의:

$$y_1 = y, \quad y_2 = y'$$

1차 연립방정식:

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= y_2 \\ \frac{dy_2}{dx} &= -Ay_2 - By_1 \end{aligned}$$

행렬 형태:

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -B & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

3. Explicit Euler 적용 일반 형태:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta x F(\mathbf{y}_n)$$

본 문제에서는:

$$\begin{bmatrix} y_1^{n+1} \\ y_2^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1^n \\ y_2^n \end{bmatrix} + \Delta x \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -B & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1^n \\ y_2^n \end{bmatrix}$$

4. BVP 해결 전략 (Shooting Method) 1. 미지 초기값 $y_2(0)$ 를 가정한다. 2. Explicit Euler로 IVP처럼 적분한다. 3. 계산된 $y(1)$ 이 경계조건 y_1 과 일치하는지 확인한다. 4. 오차가 크면 초기 기울기를 수정한다. 5. 경계조건 만족할 때까지 반복한다.

핵심 개념 요약 - BVP $\rightarrow$ IVP로 변환 (Shooting Method) - 2차 ODE $\rightarrow$ 1차 연립시스템
- Explicit Euler:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta x f(y_n)$$

- 경계조건 만족할 때까지 반복 보정

10.1.2 Explicit Euler Method 예제**1. 문제 정의 (2차 경계값 문제)**

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 3 \frac{dy}{dx} + y = 0$$

경계조건:

$$y(0) = 3, \quad y(3) = 1$$

2. 1차 연립방정식으로 변환 상태 변수 정의:

$$y_1 = y, \quad y_2 = \frac{dy}{dx}$$

그러면,

$$\frac{dy_1}{dx} = y_2$$

$$\frac{dy_2}{dx} = -3y_2 - y_1$$

행렬 형태:

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

3. Explicit Forward Euler 적용 일반 공식:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta x \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{y}_n$$

즉,

$$\begin{bmatrix} y_1^{n+1} \\ y_2^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1^n \\ y_2^n \end{bmatrix} + \Delta x \begin{bmatrix} y_2^n \\ -3y_2^n - y_1^n \end{bmatrix}$$

4. 해결 절차 (Shooting Method) 1. 미지 초기 기울기 $y_2(0)$ 가정 2. Explicit Euler로 $x = 3$ 까지 적분 3. 계산된 $y(3)$ 이 1과 일치하는지 확인 4. 불일치 시 초기 기울기 수정 5. 경계조건 만족할 때까지 반복

핵심 요약 - 2차 BVP $\rightarrow$ 1차 연립 ODE 변환 - Explicit Euler:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta x f(y_n)$$

- Shooting Method로 경계조건 만족

실습예제 1: https://github.com/seejokim1/NA_with_python/blob/main/chapter10/section_10_01_02_explicit_euler_shooting_code1.py

실습예제 2: https://github.com/seejokim1/NA_with_python/blob/main/chapter10/section_10_01_02_explicit_euler_shooting_code2.py

예:

$$y'' = -y, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi/2) = 1$$

```
import numpy as np

def F(x,y):
    y1,y2 = y
    return np.array([y2, -y1])

def shooting_linear(s_guess, h=0.01):
    x = 0
    y = np.array([0.0, s_guess])
    while x < np.pi/2:
        y = euler_step(F,x,y,h)
        x += h
    return y[0]
```

10.2 비선형 Shooting Method

1. 문제 개요 비선형 경계값 문제(BVP)를 초기값 문제(IVP)로 변환하여 반복적으로 해를 찾는 방법이다. 초기 기울기(또는 미지 초기조건)를 추정한 뒤, 경계조건을 만족하도록 조정한다.

대표 예: Blasius 방정식

$$f''' + ff'' = 0 \quad (10.1)$$

경계조건:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad f'(\infty) = 1 \quad (10.2)$$

2. 1차 연립 ODE 변환

$$y_1 = f \quad (10.3)$$

$$y_2 = f' \quad (10.4)$$

$$y_3 = f'' \quad (10.5)$$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = -y_1y_3 \end{cases} \quad (10.6)$$

초기조건:

$$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0, \quad y_3(0) = \text{guess} \quad (10.7)$$

3. Shooting 알고리즘

1. 초기 기울기 $y_3(0) = \text{guess}$ 설정
2. IVP를 수치적으로 적분 (RK4 또는 `solve_ivp`)
3. 목표 조건 $f'(\infty) = 1$ 과 비교
4. 오차를 이용해 새로운 guess 계산 (선형 보간 또는 Newton 방법)
5. 수렴할 때까지 반복

4. 선형 보간 기반 갱신식 두 추정값 $(g_1, r_1), (g_2, r_2)$ 에 대해

$$g_{\text{new}} = g_1 + \frac{g_1 - g_2}{r_1 - r_2}(\text{target} - r_1) \quad (10.8)$$

5. 특징

- BVP $\rightarrow$ IVP 변환
- 비선형 문제에 효과적
- 초기 추정값 선택이 매우 중요
- Newton-Raphson과 결합 가능

실습예제: https://github.com/seejokim1/NA_with_python/blob/main/chapter10/section_10_02_nonlinear_shooting_method.py

비선형 BVP:

$$y'' = f(x, y, y')$$

초기 기울기 s 를 가정하고,

$$\phi(s) = y(b; s) - \beta$$

을 정의한다.

Newton 방법으로

$$s_{k+1} = s_k - \frac{\phi(s_k)}{\phi'(s_k)}$$

을 반복한다.

```
def newton_shoot(s0, tol=1e-6):
    s = s0
    for _ in range(10):
        phi = shooting_linear(s) - 1
        dphi = (shooting_linear(s+1e-5)-shooting_linear(s))/1e-5
        s = s - phi/dphi
        if abs(phi) < tol:
            return s
    return s
```

10.3 연습문제